



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222680101 U

(45) 授权公告日 2025. 03. 28

(21) 申请号 202420426895.4

(22) 申请日 2024.03.05

(73) 专利权人 蔚来汽车科技(安徽)有限公司
地址 230601 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号恒创智能科技园F幢

(72) 发明人 袁怒安 宫勋

(74) 专利代理机构 北京瀚仁知识产权代理事务
所(普通合伙) 11482
专利代理师 钱红雪

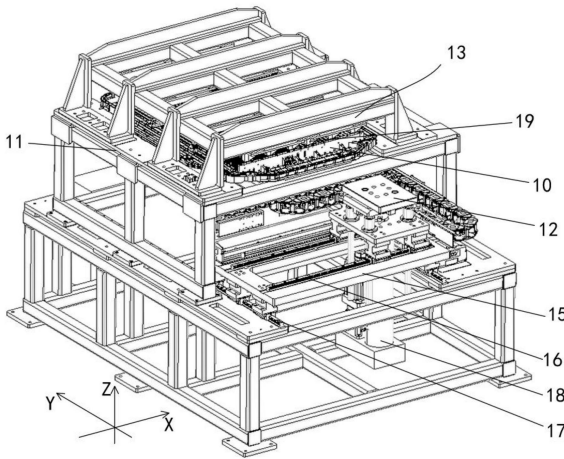
(51) Int.Cl.
B23P 19/02 (2006.01)

权利要求书1页 说明书5页 附图7页

(54) 实用新型名称
电池包拆解装置

(57) 摘要

本实用新型涉及电池回收领域,具体提供一种电池包拆解装置,旨在解决现有CTP电池包拆解效率低的问题。为此目的,本实用新型中的电池包的拆解装置包括:架体,架体用于承载电池包;推板,推板设置在架体一侧,推板用于沿Z向对电池包的水冷板施加朝向电池组的推力;压板,压板与推板沿Z向分别位于电池包的两侧,压板沿Z向与电池包的箱体框架贴合,用于防止电池包的箱体框架沿Z向移动。本实用新型采用向上顶推的方式将电池组与水冷板和箱体框架分开,相比于其它的拆解装置,不需要预留冷冻时间、加热时间或解胶剂反应时间,提高了电芯分离效率,降低了拆解的占地面积和拆解成本;本实用新型中的推出方式使电芯可以规模化拆解,可执行性高。



1. 一种电池包拆解装置,其特征在于,包括:
架体,所述架体用于承载电池包;
推板,所述推板设置在所述架体一侧,所述推板用于沿Z向对电池包的水冷板施加朝向电池组的推力;
压板,所述压板与所述推板沿Z向设置于所述电池包的两侧,所述压板沿Z向与所述电池包的箱体框架贴合,用于防止所述电池包的所述箱体框架沿Z向移动。
2. 根据权利要求1所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述拆解装置还包括:
拉拔组件,所述拉拔组件沿Z向位于所述压板的同侧,用于沿Z向对所述电池组施加远离所述水冷板的力。
3. 根据权利要求1所述的电池包拆解装置,其特征在于,
所述架体上沿Z向设置有定位销钉,所述定位销钉用于沿Z向插入所述电池包的定位孔中。
4. 根据权利要求1所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述拆解装置还包括:
第一滑杆,所述推板滑动设置在所述第一滑杆上,沿所述第一滑杆滑动。
5. 根据权利要求4所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述拆解装置还包括:
移动座,所述第一滑杆设置在所述移动座上;
第二滑杆,所述移动座设置在所述第二滑杆上,沿所述第二滑杆滑动;
所述第一滑杆沿X向设置,所述第二滑杆沿Y向设置;或
所述第一滑杆沿Y向设置,所述第二滑杆沿X向设置。
6. 根据权利要求1所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述拆解装置还包括:
驱动装置,所述驱动装置的输出端与所述推板连接。
7. 根据权利要求6所述的电池包拆解装置,其特征在于,
所述推板包括边缘推板和中部推板,所述驱动装置驱动所述边缘推板和/或所述中部推板。
8. 根据权利要求7所述的电池包拆解装置,其特征在于,
所述边缘推板沿Y向和/或X向位于所述中部推板两侧;和/或
所述边缘推板沿所述中部推板的周向排列。
9. 根据权利要求1所述的电池包拆解装置,其特征在于,
所述压板朝向所述电池包的一侧具有压块,所述压块与所述电池包的所述箱体框架贴合,所述压块的边缘不超出所述电池包的所述箱体框架的边缘。
10. 根据权利要求2所述的电池包拆解装置,其特征在于,
所述拉拔组件具有真空吸盘,所述真空吸盘用于沿Z向对所述电池组施加远离所述水冷板的力。

电池包拆解装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电池回收领域,具体提供一种电池包拆解装置。

背景技术

[0002] 近年来,CTP结构的电池包凭借自身优势兴起,得到越来越多的应用和发展。Block(由数目不等的电芯与电芯堆叠而成的电芯块,若干个电芯块再集成为电池包),CTP(Cell to Pack,无模组或少数大电芯block组合成的动力电池包)技术,即将原有的电芯→模组→整包这个制造过程简化为电芯→整包,去除模组这个中间状态,电芯通过胶固定在水冷板上并通过壳体框架对电芯施加预紧力过盈配合的电池包。该技术无传统的端板、螺栓锁附,节省了零件,提高了电池包容积利用率及生产制造效率,能够大幅减低整包重量,从而提高能量密度增加续航。

[0003] 为了能够将CTP电池包的电芯高效地回收利用,需要对退役的该类型电池实行精细化拆解,由于CTP电池包的电芯采用了胶粘的结构,传统的拆解方法有冷冻拆解、机械切割和解胶剂浸泡等,但是传统拆解方法存在一些问题;冷冻振动拆解法,需要先将整个电池包长时间冷冻使胶变脆,再对电池包以不同量级不同频率进行振动,使电芯底部与水冷板之间的胶开裂,然后再人工作业取出电芯,但是冷冻振动时间太久,导致拆解效率低,且冷冻仓和振动台购置成本高,占地面积大,每次只能对单个电池包使用,不能规模化;此外,冷冻振动拆解法容易损坏电芯内部结构,也并不能完全保证所有胶层能开裂,拆解难度大。

[0004] 机械切割,即使用激光或水切设备对电芯block区域进行环节分拆,切割精度要求高,切割作业实施困难极高,切割产生的火花、高温或者水以及飞溅的碎片易损伤电芯,且有安全风险。解胶剂浸泡拆解,即对有胶的部位涂抹或浸泡解胶剂,使解胶剂溶解这些胶粘剂,从而使电芯能够被分离和拆解,但是解胶剂的拆解方式需要预留充足的解胶剂与胶反应的时间,导致拆解效率低,需要处理废液和废弃物,该拆解方式可能会对电芯和其他组件造成一定的损坏或污染。

[0005] 相应地,本领域需要一种新的技术方案来解决上述问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型旨在解决上述技术问题,即解决现有CTP电池包拆解效率低的问题。为此目的,本实用新型提供了一种电池包拆解装置,包括:架体,架体用于承载电池包;推板,推板设置在架体一侧,推板用于沿Z向对电池包的水冷板施加朝向电池组的推力;压板,压板与推板沿Z向分别位于电池包的两侧,压板沿Z向与电池包的箱体框架贴合,用于防止电池包的箱体框架沿Z向移动。

[0007] 在上述具有电池包拆解装置的具体实施方式中,拆解装置还包括:拉拔组件,拉拔组件沿Z向位于压板的同侧,用于沿Z向对电池组施加远离水冷板的力。

[0008] 在上述具有电池包拆解装置的具体实施方式中,架体上沿Z向设置有定位销钉,定位销钉用于沿Z向插入电池包的定位孔中。

[0009] 在上述具有电池包拆解装置的具体实施方式中,拆解装置还包括:第一滑杆,推板滑动设置在第一滑杆上,沿第一滑杆滑动。

[0010] 在上述具有电池包拆解装置的具体实施方式中,拆解装置还包括:移动座,第一滑杆设置在移动座上;第二滑杆,移动座设置在第二滑杆上,沿第二滑杆滑动;第一滑杆沿X向设置,第二滑杆沿Y向设置;或第一滑杆沿Y向设置,第二滑杆沿X向设置。

[0011] 在上述具有电池包拆解装置的具体实施方式中,拆解装置还包括:驱动装置,驱动装置的输出端与推板连接。

[0012] 在上述具有电池包拆解装置的具体实施方式中,推板包括边缘推板和中部推板,驱动装置驱动边缘推板和/或中部推板。

[0013] 在上述具有电池包拆解装置的具体实施方式中,边缘推板沿Y向和/或X向位于中部推板两侧;和/或边缘推板沿中部推板的周向排列。

[0014] 在上述具有电池包拆解装置的具体实施方式中,压板朝向电池包的一侧具有压块,压块与电池包的箱体框架贴合,压块的边缘不超出电池包的箱体框架的边缘。

[0015] 在上述具有电池包拆解装置的具体实施方式中,拉拔组件具有真空吸盘,真空吸盘用于沿Z向对电池组施加远离水冷板的力。

[0016] 在采用上述技术方案的情况下,本实用新型能够解决现有CTP电池包拆解效率低的问题,本实用新型采用向上顶推的方式将电池组与水冷板和箱体框架分开,相比于其它的方式,不需要预留冷冻时间、加热时间或解胶剂反应时间,提高了电芯分离效率;不需要购置冷冻仓、加热仓或者高精度切割设备,降低了拆解的占地面积,不需要处理废水,降低了拆解成本;本实用新型中的推出方式可以同时推出一个电池包内的若干个电池组,并且同时拆解若干个电池包,使电芯可以规模化拆解,而且该方式适用于不同的CTP电池包,具有很好的兼容性,可执行性高。

附图说明

[0017] 下面结合附图来描述本实用新型的优选实施方式,附图中:

[0018] 图1是本申请中的电池包在某一视角下的结构示意图;

[0019] 图2是本申请中的电池组在某一视角下的结构示意图,其中示出了侧边结构胶和底部结构胶;

[0020] 图3是本申请中的电池包拆解装置的结构示意图;

[0021] 图4是本申请中的架体的俯视图,其中示出了定位销钉;

[0022] 图5是本申请中的压板的俯视图;

[0023] 图6是本申请中的压板的侧视图,其中示出了压块。

[0024] 图7是本申请中推板的结构示意图,其中示出了边缘推板和中部推板;

[0025] 图8是本申请中驱动装置仅驱动中部推板的结构示意图。

[0026] 图中:1、电池组,2、底护板,3、箱体框架,4、侧边结构胶,5、电池包上盖,6、水冷板,7、底部结构胶,8、纵梁,9、横梁,10、壳体,11、架体,12、推板,13、压板,14、定位销钉,15、移动座,16、第一滑杆,17、第二滑杆,18、驱动装置,19、压块,20、边缘推板,21、中部推板。

具体实施方式

[0027] 下面参照附图来描述本实用新型的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本实用新型的技术原理,并非用于限制本实用新型的保护范围。本领域技术人员可以根据需要对其作出调整,以便适应具体的应用场合。

[0028] 需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示相关装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,序数词“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0029] 此外,还需要说明的是,在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“固定”、“安装”、“连接”应作广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接或一体连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0030] 再者,为了更清楚地展示本实用新型的核心技术方案,下面的描述中省略了对电池包其它公知结构的描述,但是,这种省略仅仅是为了方便描述,并不意味着电池包可以没有这些结构。

[0031] 本实用新型提出了一种电池包的拆解装置,电池包的结构如图1-2所示,电池包包括:电池组1,电池组1由若干个电芯组成;箱体框架3,箱体框架3设置在电池组1四周,箱体框架3与电池组1之间具有侧边结构胶4;电池包上盖5,电池包上盖5设置在电池组1上方;水冷板6,水冷板6设置在电池组1底部,水冷板6与电池组1之间具有底部结构胶7;为了保障水冷板6与电池组1之间的有效粘接,会在水冷板6与电池组1的底部之间涂覆足量的结构胶,水冷板6与电池组1底部之间进行粘接时,一部分结构胶被挤压到电池组1与箱体框架3之间形成侧边结构胶4,所以侧边结构胶4的粘接面积比较小。电池包还包括底板2,底板2设置在水冷板6的底部,用于抗石击,保护电池包。电池包还包括电池包零组件,例如,高压连接铜排、低压线束、BMS、高压分配单元以及螺栓螺母等附件。图中用X表示电池包的宽度方向,用Y表示电池包的长度方向,用Z表示电池包的高度方向。

[0032] 电池包拆解装置,如图3-5所示,包括:架体11,电池包放置在架体11上,架体11用于承载电池包;推板12,推板12设置在架体11一侧,推板12用于沿Z向对电池包的水冷板6施加朝向电池组1的推力;压板13,压板13与推板12沿Z向分别位于电池包的两侧,压板13沿Z向与电池包的箱体框架3贴合。

[0033] 本实施例中,将拆解到只剩下电池组1、箱体框架3以及水冷板6后的电池包放置在架体11上,推板12沿Z向推动水冷板6,将电池组1沿Z向向远离水冷板6的方向推动;推动过程中水冷板6的局部开始变形,电池组1的位置逐渐上升,底部结构胶7的一部分以及侧边结构胶4会断裂失效;当推板12沿Z向的位移达到最高点时,底部结构胶7的断裂失效面积最大,水冷板6对电池组1的粘接强度最小,然后将电池组1沿Z向取出即可。电池组1拆解下来之后,就可以将电池组1拆分成若干个电芯。整个推动过程中为了防止电池包的箱体框架3沿Z向移动影响电池包的拆解,用压板13抵住箱体框架。

[0034] 本实施例中,为了解决现有CTP电池包拆解效率低的问题,采用向上顶推的方式将电池组1与水冷板6和箱体框架3分开,相比于其它的方式,不需要预留冷冻时间、加热时间

或解胶剂反应时间,提高了电芯分离效率;不需要购置冷冻仓、加热仓或者高精度切割设备,降低了拆解的占地面积,不需要处理废水,降低了拆解成本;本实用新型中的推出方式可以同时推出一个电池包内的若干个电池组1,并且同时拆解若干个电池包,使电芯可以规模化拆解,而且该方式适用于不同的CTP电池包,具有很好的兼容性,可执行性高。

[0035] 对电池包进行预处理后,电池包只剩下电池组1、箱体框架3以及水冷板6,预处理包括拆除电池包上盖5、拆除底护板2,将电池组1上部和水冷板6下部的约束拆除,以及拆除电池包零组件等。预处理还包括以下步骤:对电池包的外观进行检查和清洁;获取电池包信息,例如:电池类型、电池电压、标称容量/质量和电池制造商等,以便评估电芯状态以及便于电芯拆解出来后进行筛选分类;为了避免拆解时电芯电量过高导致安全风险,拆解前对电池包进行放电,可以根据之前获取的电池包信息选择不同的放电电压,将电芯电量放到安全区间再拆解,同时避免深度过放损伤电芯性能;排空电池包内的冷却液,防止拆解过程中漏液导致漏电伤人。

[0036] 需要说明的是,本实施例中优选将电池包的水冷板6沿Z向放置在下方,向上方推动电池组1,这样可以防止电池组1推出后掉落;此外,还可以将电池包的水冷板6沿Z向放置在上,向下方推动电池组1,这样电池组1自身的重力也可以对拆解过程提供一定的拉力。

[0037] 进一步,拆解装置还包括:拉拔组件,拉拔组件(图中未示出)沿Z向位于压板13的同侧,推板12施加的推力与水冷板6的作用面积为推动面积,当电池组1被推动到最顶端时,推动面积内依然会有一部分底部结构胶7未断裂,需要通过拉拔组件沿Z向对电池组1施加远离水冷板的力,以将未失效的底部结构胶7拉断,将电池组1取出。

[0038] 拉拔组件具有真空吸盘,真空吸盘用于沿Z向对电池组施加远离水冷板的力。

[0039] 进一步,如图4所示,架体11上沿Z向设置有定位销钉14,定位销钉14用于沿Z向插入电池包的定位孔中。定位销钉14可以限制电池包沿Y向以及沿X向的移动。电池包沿Z向放置在架体11的承接台上,承接台沿Z向与推板12位于同一侧,承接台和压板13共同限制电池包沿Z向的移动。

[0040] 如图1-2所示,箱体框架3包括壳体10、沿电池包的Y向设置在壳体10中的纵梁8以及沿电池包的X向设置在壳体10中的横梁9,横梁9和纵梁8形成若干个电池仓,电池组1放置在电池仓内。拆解电池包时,可以依次推动电池仓下部的水冷板6,依次推出电池组1,也可以同时推动若干个电池仓下部的水冷板6,同时推出若干个电池组1,本领域技术人员可以根据实际情况对于同时推动的电池组1的数量做出调整,这并不超出本实用新型的保护范围。

[0041] 进一步,为了能够拆解不同电池仓内的电池组1,如图3所示,拆解装置还包括:第一滑杆16,推板12滑动设置在第一滑杆16上,沿第一滑杆16滑动,推板12拆解完某一个电池组1之后,可以沿第一滑杆16滑动至另一个需要拆解的电池组1的水冷板6一侧。

[0042] 进一步,为了能够对电池包内所有的电池组1进行拆解,拆解装置还包括:移动座15,第一滑杆16设置在移动座15上;第二滑杆17,移动座15设置在第二滑杆17上,沿第二滑杆17滑动;第一滑杆16沿X向设置,第二滑杆17沿Y向设置;或第一滑杆16沿Y向设置,第二滑杆17沿X向设置。以第一滑杆16沿X向设置,第二滑杆17沿Y向设置为例,推板12拆解完某一个电池组1之后,可以在第一滑杆16中沿X向滑动,同时移动座15在第二滑杆17中沿Y向滑动,使推板12能够同时沿X向以及Y向移动至另一个需要拆解的电池组1的水冷板6一侧。

[0043] 进一步,拆解装置还包括:驱动装置18,驱动装置18的输出端与推板12连接,驱动装置18也可以设置在移动座15上。

[0044] 进一步,为了适应不同大小的电池组1,推板12可拆卸设置在第一滑杆16上,或者可拆卸设置在架体11的移动座15上;当电池组的大小发生变化时,可以更换不同大小的推板12。此外,推力与水冷板6的作用面积为推动面积,为了逐渐增大底部结构胶7的断裂面积,在推动电池组1的过程中,推动面积逐渐缩小,推动过程中可以通过更换不同大小和形状的推板12缩小推动面积,来从电池包的Y向和/或X向减小推动面积。在缩小推动面积时,本领域技术人员可以根据实际情况增大或减小推力的大小。

[0045] 进一步,本实用新型中还提供了另外一种能够在推动过程中缩小推动面积的方式,即设置若干个推板12,推板12包括边缘推板20和中部推板21,驱动装置18驱动边缘推板20和/或中部推板21,推动过程中逐步减少所驱动的推板12的数量,就可以减小推动面积。可以根据实际情况调整边缘推板20与中部推板21的数量及位置。

[0046] 例如,如图7和图8所示,沿X方向设置了3个推板12,靠近两侧的为边缘推板20,中间的为中部推板21,在初始推动电池组1的过程中,驱动装置18驱动3个推板12同时推动电池组1,初始的推动面积为三个推板12与水冷板6的接触面积;推动过程中逐渐减少驱动装置18驱动的推板12数量,最后只驱动中部推板21推动电池组1,此时的推动面积为中部推板21与水冷板6的接触面积。

[0047] 进一步,边缘推板20沿Y向和/或X向位于中部推板21两侧,如图7和图8所示;和/或边缘推板20沿所述中部推板21的周向排列,中部推板21可以为圆形,也可以为矩形,只要边缘推板20绕中部推板21的中心呈圆周排列即可。中部推板21的形状和大小与边缘推板20的形状和大小可以相同也可以不同。

[0048] 进一步,如图3-6所示,由于压板13面积和体积较大,一般为焊接件,加工精度较低,所以压板13抵住箱体框架3的区域可能不平整,导致只有一部分抵在箱体框架3上,一部分悬空,这样会影响电池包的拆解,所以在压板13上朝向电池包的一侧具有压块19,压块19与电池包的箱体框架3贴合,压块19的边缘不超出电池包的箱体框架3的边缘,即不超出壳体10、纵梁8以及横梁9的边缘,避免阻碍电池组1的推出。

[0049] 本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本申请的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在本申请的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。

[0050] 至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本实用新型的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本实用新型的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本实用新型的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本实用新型的保护范围之内。

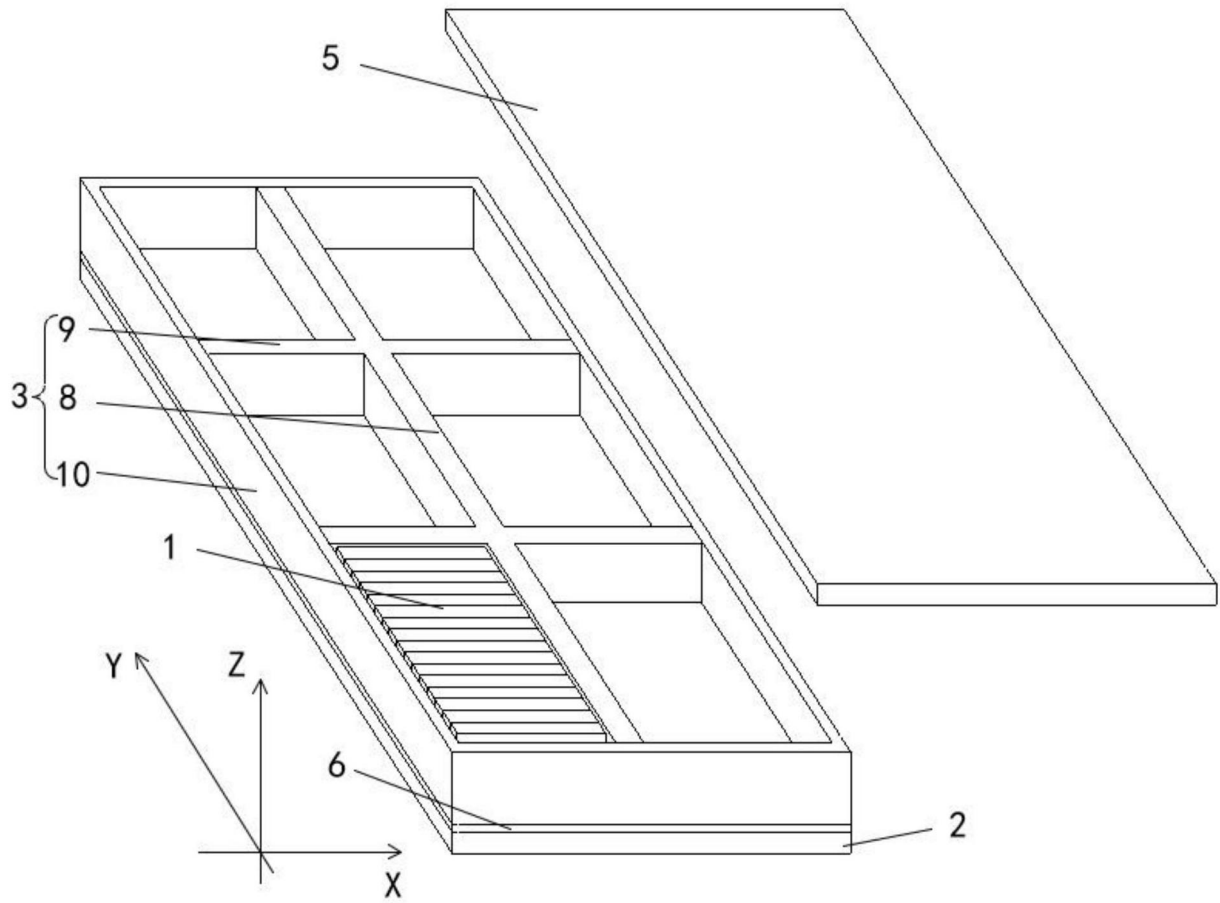


图1

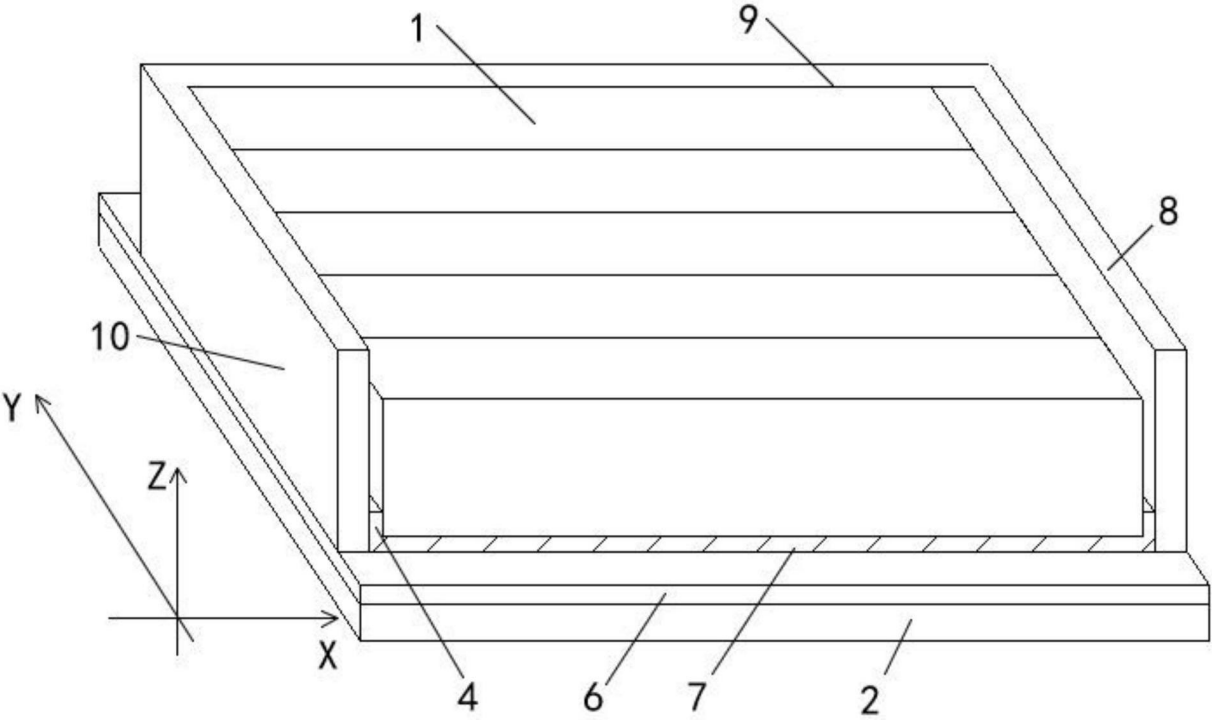


图2

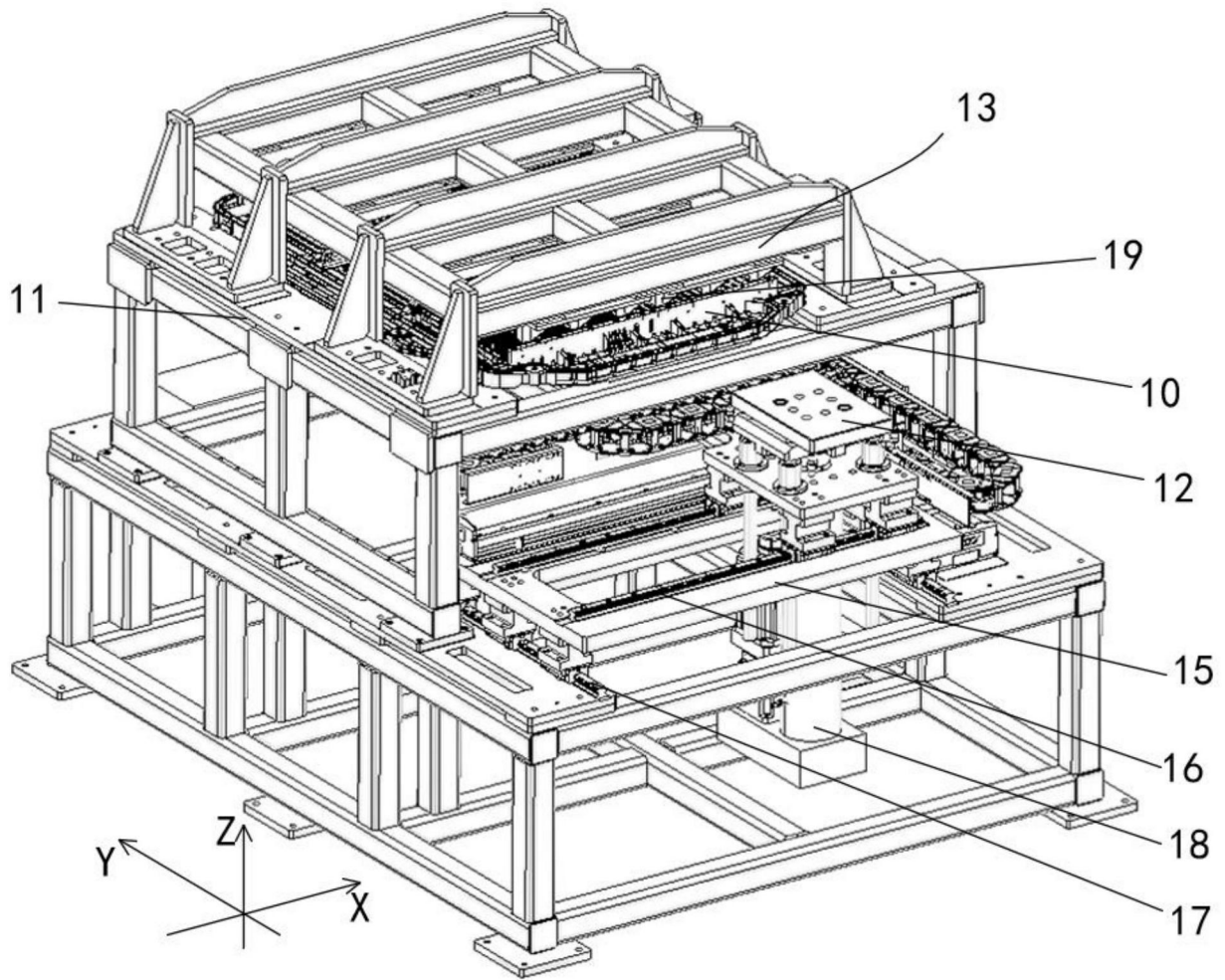


图3

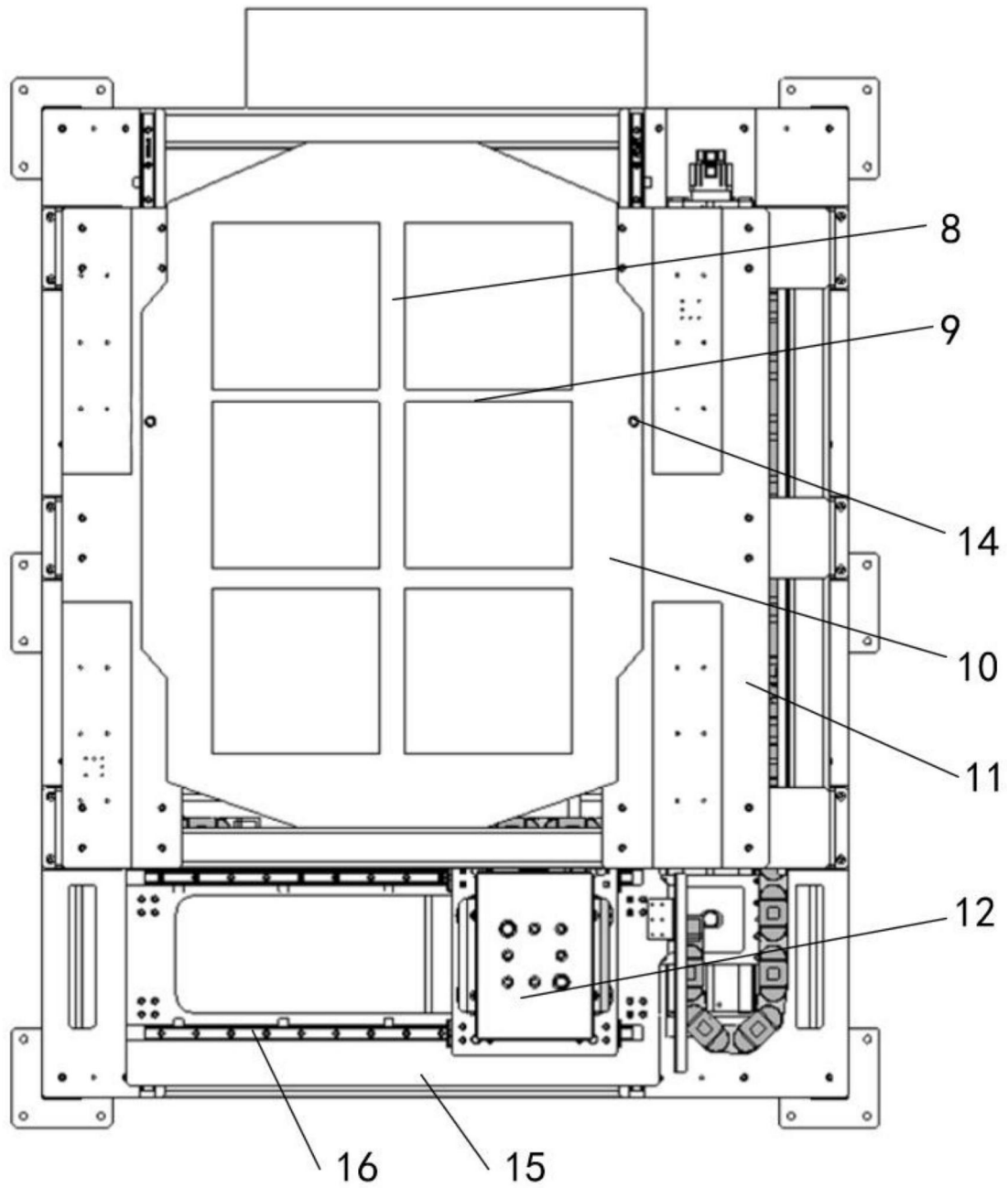


图4

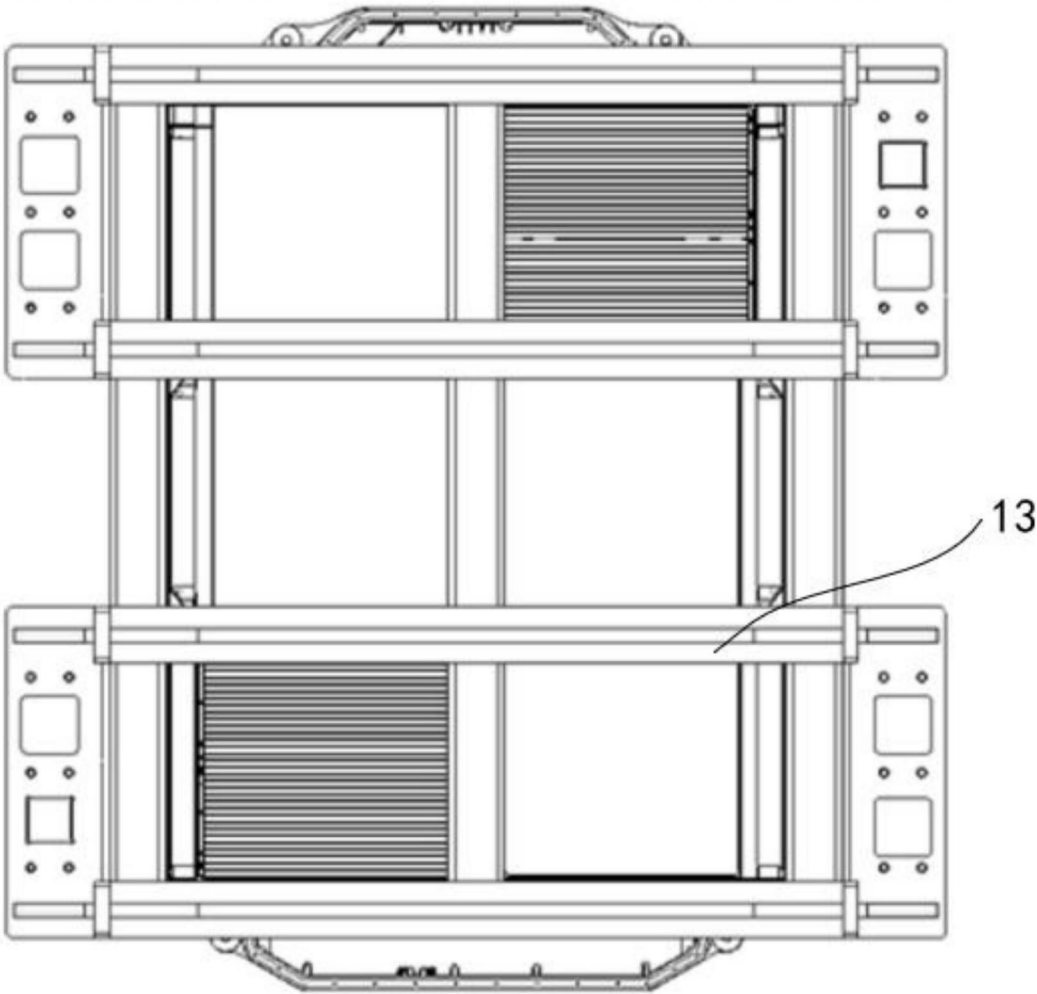


图5

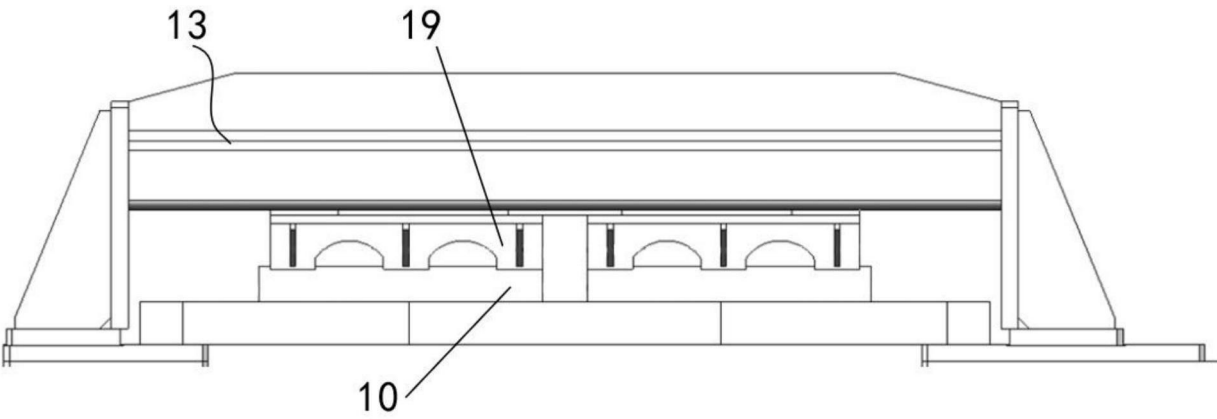


图6

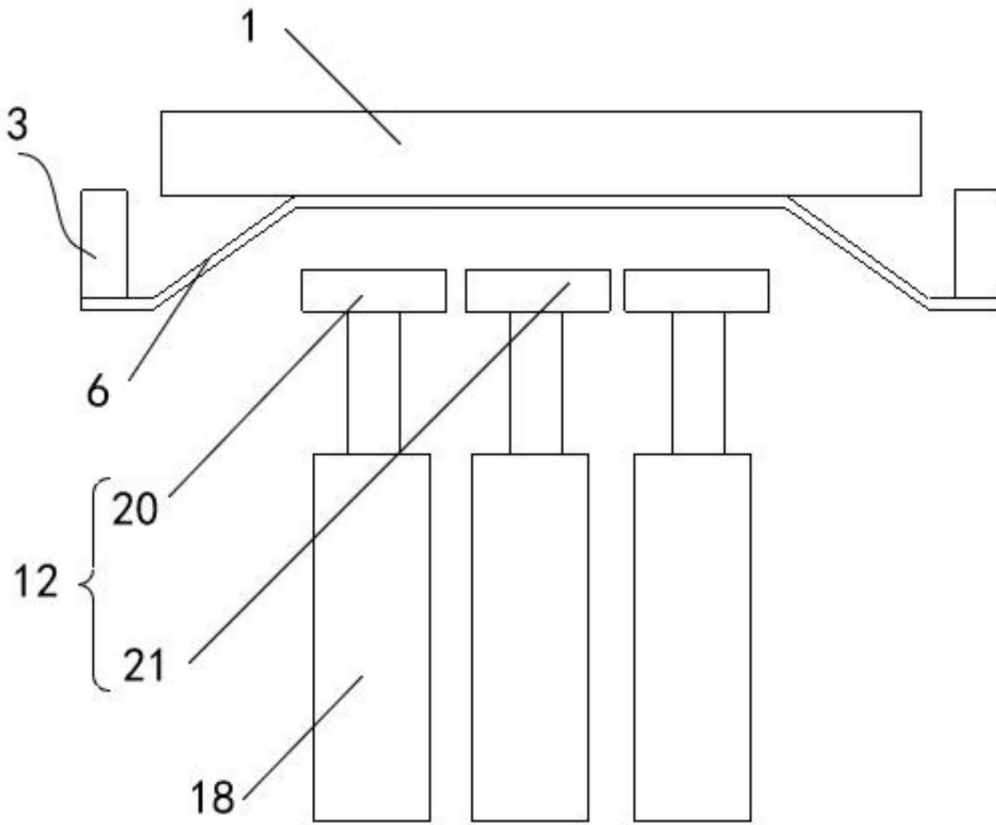


图7

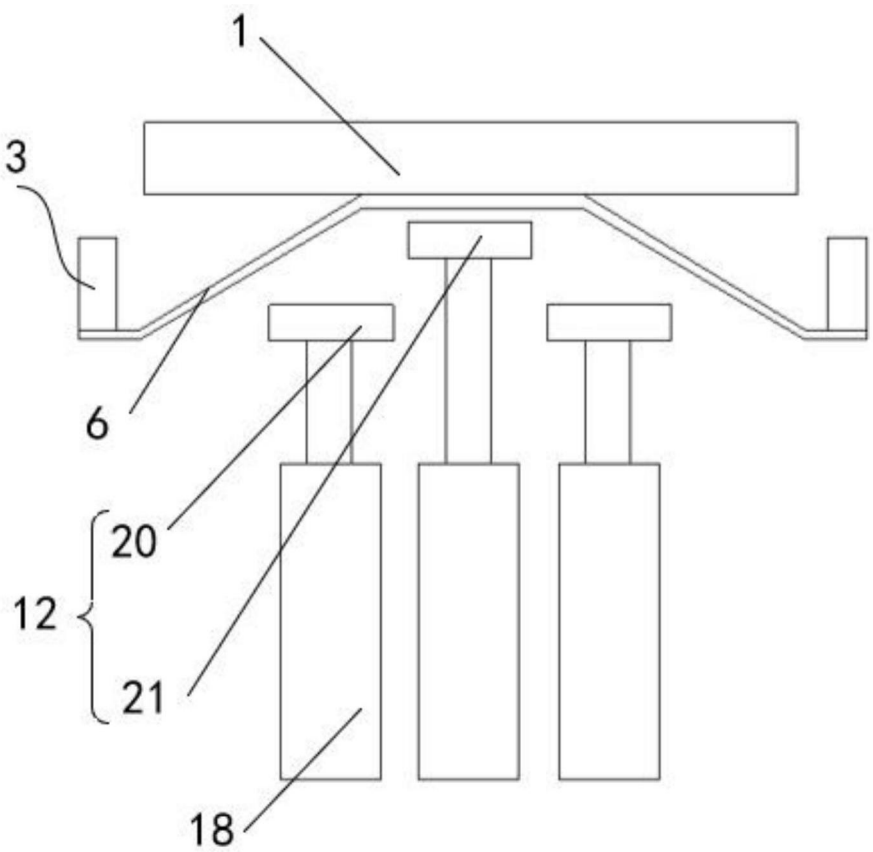


图8